רמה א׳ · כיתה ז׳

שטח משולש – העמקה

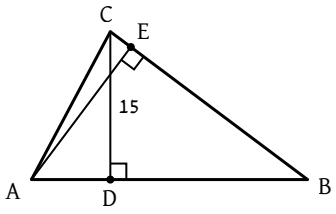
כיתה ז׳ · בסיס וגובה · היפוך הנוסחה · גבהים בכל משולש · צורות מורכבות · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו במחברת וכתבו את דרך החישוב ואת היחידות. השרטוטים משורטטים לפי הנתונים, אבל אין למדוד בהם: היעזרו רק במה שכתוב בשאלה ובמה שמסומן בשרטוט. בסוף הדף מופיעות התשובות הסופיות לבדיקה עצמית.

חלק א׳ – בסיס, גובה ושטח שאלות 1-2

(1) בשרטוט △ABC. הקטע CD הוא הגובה לצלע AB, והקטע AE הוא הגובה לצלע BC. נתון: AB = 28 ס״מ, CD = 15 ס״מ.



א. חשבו את שטח △ABC.

ב. נתון: BC = 25 ס״מ. חשבו את אורך הגובה AE.

ג. נתון: AD = 8 ס״מ. חשבו את שטח △ADC.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) הכינו כרטיסי בנייה. בכל כרטיס ציינו בסיס וגובה מתאימים; כשהבנייה אינה יחידה, די בדוגמה מוצדקת.

א. בנו זוג משולשים ששטח כל אחד מהם 18 סמ״ר, ובסיסיהם שונים. רשמו את המידות והראו שהן מתאימות.

ב. לכרטיס נוסף נמסר אותו שטח ובסיס של 9 ס״מ. האם אפשר לבחור לו יותר מגובה אחד? הסבירו באמצעות הנוסחה.

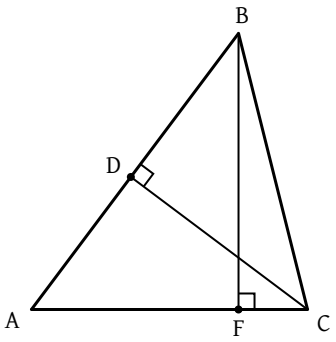
ג. ציירו משולש עם זווית קהה. מכל קודקוד הורידו אנך לישר המכיל את הצלע שמולו. סמנו אילו רגליים על הצלע ואילו על המשכה.

ד. שנו את הסקיצה ששרטטתם למשולש חד־זוויות, ואחר כך לישר־זווית. תארו מה משתנה במיקום הגבהים. הוסיפו סקיצה מתאימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ב׳ – מן השטח אל הנתון החסר שאלות 3-6

(3) דוגמה מודרכת: שטח של משולש הוא 21 סמ״ר והבסיס שלו 7 ס״מ. מכפלת הבסיס בגובה היא פי 2 מן השטח: $21 \cdot 2 = 42$. לכן הגובה הוא $\frac{42}{7} = 6$ ס״מ.

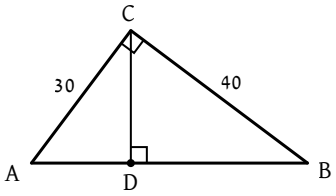


שטח $\triangle ABC$ שבשרטוט הוא 98 סמ״ר. הקטעים CD ו־BF הם גבהים במשולש.

א. נתון: $CD = 11.2$ ס״מ. חשבו את אורך הצלע AB.

ב. נתון: הגובה BF שווה באורכו לצלע AC. חשבו את אורך הצלע AC.

(4) ב־$\triangle ABC$ נתון: $\sphericalangle ACB = 90°$, $AC = 30$ ס״מ, $BC = 40$ ס״מ. הקטע CD הוא הגובה לצלע AB.



א. חשבו את שטח $\triangle ABC$.

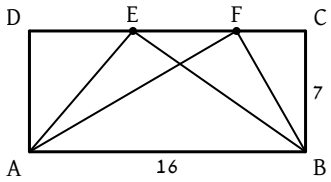
ב. נתון: $AB = 50$ ס״מ. חשבו את אורך הגובה CD.

ג. נתון: $AD = 18$ ס״מ. חשבו את שטח $\triangle ACD$.

ד. חשבו את שטח $\triangle BCD$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) $ABCD$ הוא מלבן. הנקודות E ו־F נמצאות על הצלע DC. נתון:
$AB = 16$ ס״מ, $BC = 7$ ס״מ.



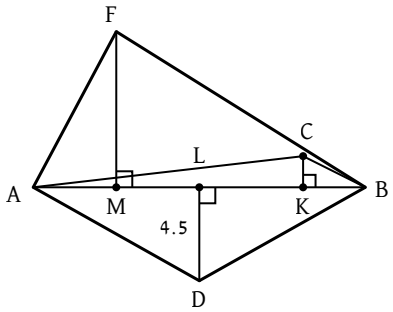
א. חשבו את שטח המלבן $ABCD$.

ב. חשבו את שטח $\triangle ABE$.

ג. מצאו את שטח $\triangle ABF$ והכריעו אם הזזת F לאורך DC משנה אותו. כתבו מה נשאר קבוע במהלך ההזזה.

ד. נתון: $DE = 6$ ס״מ. חשבו את שטח $\triangle BCE$.

(6) בשרטוט שלושה משולשים שהצלע AB משותפת להם: $\triangle ABC$, $\triangle ABD$ ו־$\triangle ABF$. הקטעים CK, DL ו־FM הם הגבהים שלהם לצלע AB. נתון: $AB = 16$ ס״מ, $CK = 1.5$ ס״מ, $DL = 4.5$ ס״מ.



א. חשבו את שטח $\triangle ABC$ ואת שטח $\triangle ABD$.

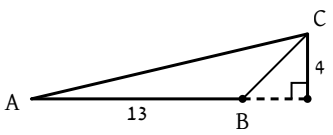
ב. שטח $\triangle ABF$ גדול פי 5 משטח $\triangle ABC$. חשבו את הגובה FM.

ג. במשולשים בעלי בסיס משותף, איזה קשר גיליתם בין יחס השטחים ליחס הגבהים? נמקו בכלל בעזרת הנוסחה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ג׳ – גבהים בכל סוג של משולש שאלות 7-10

(7) בשרטוט $\triangle ABC$ קהה־זווית. רגל הגובה מן הקודקוד C אל הבסיס AB נמצאת מחוץ למשולש, על המשך הבסיס, המסומן בקו מקווקו. האורכים בשרטוט הם בס״מ.



א. ערכו רשימת עבודה לחישוב: איזה קטע מסומן הוא צלע הבסיס, ואיזה מספר מציין את המרחק המאונך אליו? ציינו בנפרד את אורך הבסיס ואת אורך הגובה בס״מ.

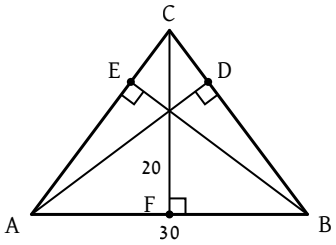
ב. הרכיבו מן הרשימה מכפלה מתאימה, והשלימו את חישוב שטח $\triangle ABC$.

ג. דמיינו שמאריכים עוד את הקו המקווקו, בלי להזיז אף קודקוד. האם מותר להשתמש באורך הקו החדש במקום בבסיס? תארו איזו טעות בשטח תתקבל ולמה.

ד. ציירו במחברת גרסה חדה־זוויות וגרסה ישרת־זווית של משולש, וסמנו גובה בכל אחת. הסבירו מה קובע אם הנוסחה משתנה כאשר רגל הגובה יוצאת החוצה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) בשרטוט $\triangle ABC$ ושלושת הגבהים שלו: AD, BE ו־CF. נתון:
$AB = 30$ ס״מ, $CF = 20$ ס״מ.



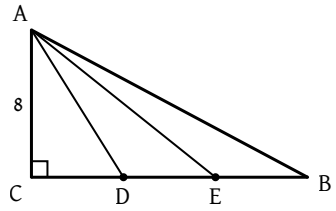
א. חשבו את שטח $\triangle ABC$.

ב. נתון: $BC = 25$ ס״מ. איזה מן הגבהים יורד אל הצלע BC? חשבו את אורכו.

ג. נתון: $AC = 25$ ס״מ. חשבו את אורך הגובה לצלע AC.

ד. סדרו את שלושת הבסיסים ואת הגבהים המתאימים להם מן הקטן לגדול. הסבירו את כיוון הקשר עבור אותו משולש.

(9) ב־$\triangle ABC$ נתון: $\sphericalangle ACB = 90°$, $AC = 8$ ס״מ, $CB = 15$ ס״מ.
הנקודות D ו־E נמצאות על הצלע CB.



א. חשבו את שטח $\triangle ABC$.

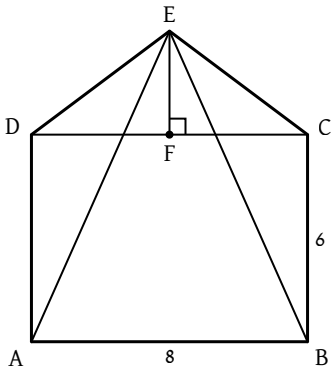
ב. נתון: $CD = 5$ ס״מ. חשבו את שטח $\triangle ACD$.

ג. חשבו את שטח $\triangle ADB$.

ד. נתון: שטח $\triangle ACE$ הוא 40 סמ״ר. חשבו את אורך הקטע CE.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) מחברים יריעה מלבנית ABCD ליריעה משולשת DCE△ לאורך DC.
שטח הצורה המחוברת ABCED הוא 60 מ״ר. נתון: AB = 8 מ׳,
BC = 6 מ׳, ו־EF הוא הגובה אל DC.



א. חשבו את שטח החלק המלבני.

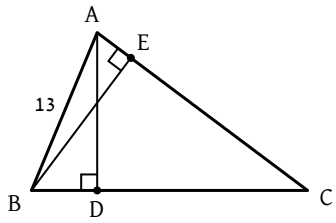
ב. השתמשו בשטח הכולל כדי לשחזר את שטח החלק המשולש.

ג. מצאו את EF; מדוע הצלע DC יכולה לשמש בסיס לחישוב?

ד. מחברים את E ל־A ול־B. חשבו את שטח ABE△ ואת השטח שנשאר מן היריעה מחוצה לו.

חלק ד׳ – טעויות, טענות וצורות מורכבות שאלות 11-14

(11) למשולש ABC△ נמסרו AB = 13 ס״מ, BC = 21 ס״מ, AC = 20 ס״מ.
AD ו־BE הם הגבהים אל BC ואל AC. יש לבחור זוג מתאים לכל חישוב, ולא להסתפק בשתי מידות מוכרות.



א. בחרו מתוך הביטויים $\frac{AB\cdot BC}{2}$, $\frac{BC\cdot AD}{2}$, $\frac{AC\cdot BE}{2}$, $\frac{AB\cdot BE}{2}$ את אלה שמייצגים בהכרח את השטח. נמקו באמצעות המאונכות המסומנת.

ב. נתון: AD = 12 ס״מ. חשבו את השטח הנכון של ABC△.

ג. מצאו את BE. אחר כך הסבירו איזו החלפה שגויה של גובה בצלע עלולה להפיק שטח 136.5 סמ״ר מן הנתונים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) בודקים אילו נתונים שולטים בשטח. את המסקנות הסיקו מתוך בנייה או חישוב, בלי למדוד בסקיצה.

א. משולש מתחיל בבסיס 3 ס״מ ובגובה 4 ס״מ. שרטוט מוגדל פי 3 בכל אורך. חשבו את השטח לפני ואחרי והסיקו את גורם השינוי.

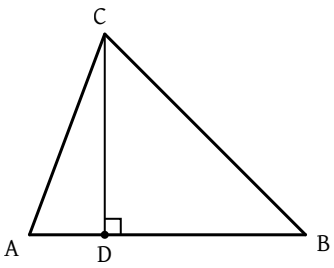
ב. במשולש אחר מחליפים בסיס באורך רבע מן הבסיס הקודם. מה צריך לקרות לגובה כדי לשמור על השטח? הוכיחו בעזרת מכפלה.

ג. תכננו משולש שבו הגובה לבסיס ארוך מן הבסיס. רשמו מידות, ציירו וסמנו זווית ישרה ברגל הגובה.

ד. שתי זרועות באורכים קבועים מחוברות בציר. האם אורכי הזרועות לבדם קובעים את שטח המשולש הנוצר עם הקטע שבין הקצוות? תארו שני מצבים שמכריעים. הוסיפו סקיצה מתאימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) שטח $\triangle ABC$ הוא 44 סמ״ר. הקטע CD הוא הגובה לצלע AB, והצלע AB ארוכה ב־3 ס״מ מן הגובה CD.

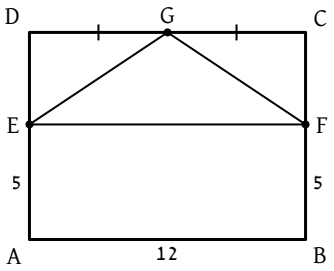


א. מצאו את AB ואת CD (אפשר בניחוש ובדיקה).

ב. נתון: שטח $\triangle ADC$ הוא 12 סמ״ר. חשבו את AD.

ג. חשבו את שטח $\triangle DBC$.

(14) מן המלבן ABCD חותכים שתי פינות ומשאירים את המחומש ABFGE. E על AD, F על BC, ו־G אמצע DC. נתון $AB = 12$ ס״מ, $AD = 9$ ס״מ, $AE = 5$ ס״מ, $BF = 5$ ס״מ.



א. חשבו את שטח המלבן ABCD.

ב. חשבו את שטח $\triangle EDG$.

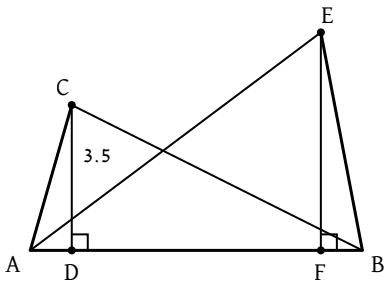
ג. מה שטח המחומש שנשאר לאחר החיתוך? ציינו אילו שטחים הוסרו.

ד. בדקו את התשובה לסעיף ג׳ בדרך אחרת: חשבו את שטח $\triangle EFG$, ואז חברו אותו לשטח המלבן ABFE.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ה׳ – שטחים סביבנו שאלות 15-17

(15) שתי תבניות חיתוך △ABC ו־△ABE נשענות על הצלע AB. הקטעים CD,EF הם הגבהים אליה. נתון AB = 8 מ׳ ו־CD = 3.5 מ׳.

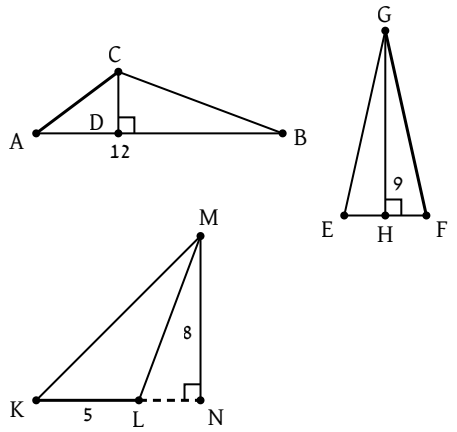


א. חשבו את שטח התבנית △ABC.

ב. התבנית △ABE דורשת עוד 7 מ״ר חומר מעבר לתבנית הראשונה. שחזרו את גובהה EF והסיקו את היחס בין הגבהים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) בשרטוט שלושה משולשים, ובכל אחד מהם הגובה לצלע התחתונה: CD ב־△ABC, GH ב־△EFG, ו־MN ב־△KLM (הנקודה N נמצאת על המשך הצלע KL, והקטע LN מקווקו). נתון: AB = 12 ס״מ, CD = 3 ס״מ, EF = 4 ס״מ, GH = 9 ס״מ, KL = 5 ס״מ, MN = 8 ס״מ.



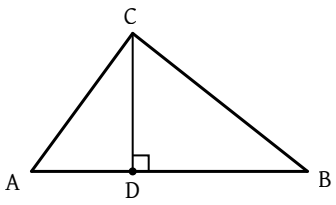
א. חשבו את שטח △ABC.

ב. חשבו את שטח △EFG.

ג. חשבו את שטח △KLM.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) משטח ניסוי משולש $\triangle ABC$ תופס 0.9 דונם; דונם הוא 1000 מ״ר.
נתון $AB = 60$ מ׳ ו־CD הוא הגובה אל AB. נדרש לצפות רק חמישית מן המשטח בחומר שמחירו 120 ₪ למ״ר.



א. המירו את השטח למ״ר.

ב. שחזרו את הגובה CD מן השטח.

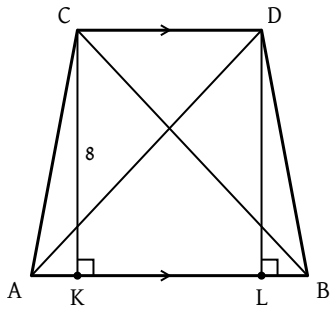
ג. כמה מ״ר יצופו, ומה עלות החומר הדרוש לחלק הזה?

ד. איזה חלק יישאר ללא ציפוי, ומה שטחו? בדקו ששני החלקים מצטרפים לשלם.

ה. כתבו עובדה ישירה מן הנתונים, מסקנה מספרית מהחישוב, והשערה על התנהגות החומר שאי אפשר להכריע מן הנתונים.

חלק ו׳ – חקירה ואתגר שאלות 18-20

(18) בשרטוט $\triangle ABC$ ו־$\triangle ABD$, והקטע CD מקביל לצלע AB. הקטעים CK ו־DL מאונכים ל־AB. נתון: $AB = 9$ ס״מ, $CK = 8$ ס״מ.



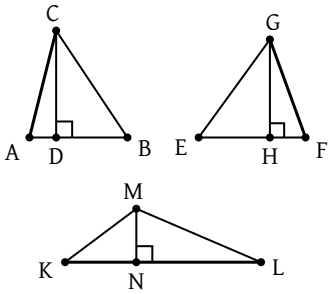
א. חשבו את שטח $\triangle ABC$.

ב. חשבו את שטח $\triangle ABD$. נמקו.

ג. נתון: $CD = 6$ ס״מ. חשבו את שטח $\triangle ACD$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) בשרטוט שלושה משולשים, ובכל אחד מהם הגובה לצלע התחתונה. השטחים של △EFG ושל △KLM שווים לשטח של △ABC. נתון: AB = 11 ס״מ, CD = 12 ס״מ, EF = 12 ס״מ, KL = 22 ס״מ.



א. חשבו את שטח △ABC.

ב. חשבו את הגובה GH.

ג. חשבו את הגובה MN.

ד. השוו את גורמי השינוי בבסיס ובגובה בשני המעברים. נסחו כלל למשולשים בעלי שטח קבוע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) קטלוג משולשים ששטחם 27 סמ״ר מכיל רק את זוגות המידות (3,18), (6,9), (9,6). בכל זוג המספר הראשון הוא בסיס והשני גובה, בס״מ. כל המידות שלמות וחיוביות.

א. בדקו שהרשומות מתאימות, והשלימו את הקטלוג בכל הזוגות החסרים. נמקו שאין עוד אפשרויות.

ב. מסננים את הקטלוג לבסיס שאורכו לפחות 3 ולכל היותר 12. אילו רשומות שורדות?

ג. באיזו רשומה מלאה הבסיס והגובה הקרובים ביותר? האם ניתן לקבל אותם שווים?

ד. בתכנון חדש מותר לבחור שטח 18, 24.5 או 27 סמ״ר. לאילו מן השטחים יש בסיס וגובה שווים ושלמים? בחרו מקרה אפשרי ושרטטו.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

רמה א׳ · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר מובא נימוק קצר.

(1) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 210 סמ״ר. **ב.** $AE = 16.8$ ס״מ. **ג.** שטח $\triangle ADC$ הוא 60 סמ״ר.

(2) **א.** למשל, בסיס 6 וגובה 6, ובסיס 9 וגובה 4 ס״מ: $\frac{9\cdot4}{2} = 18 = \frac{6\cdot6}{2}$ סמ״ר. יש זוגות נוספים: בסיסים שונים ומכפלת בסיס בגובה 36.

ב. לא; הגובה נקבע יחיד: $h = \frac{2\cdot18}{9} = 4$ ס״מ.

ג. דוגמה: משולש שבו $\measuredangle BAC = 120°$ ושתי הזוויות האחרות $30°$. רגל הגובה מ־A על BC; הרגליים מ־B ומ־C על המשכי הצלעות, מעבר ל־A. יש דוגמאות נוספות לכל משולש קהה־זווית.

ד. בדוגמה חדה־זוויות, כגון שלוש זוויות של $60°$, כל הרגליים בפנים הצלעות. בדוגמה ישרת־זווית ב־A, שני גבהים מתלכדים עם AB,AC, ורגליהם ב־A; השלישי יורד לפנים BC. יש דוגמאות נוספות מאותם סוגים.

(3) **א.** $AB = 17.5$ ס״מ. **ב.** $AC = 14$ ס״מ.

(4) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 600 סמ״ר. **ב.** $CD = 24$ ס״מ. **ג.** שטח $\triangle ACD$ הוא 216 סמ״ר. **ד.** שטח $\triangle BCD$ הוא 384 סמ״ר.

(5) **א.** שטח ABCD הוא 112 סמ״ר. **ב.** שטח $\triangle ABE$ הוא 56 סמ״ר.

ג. שטח $\triangle ABF$ הוא 56 סמ״ר ואינו משתנה: הבסיס $AB = 16$ ס״מ והגובה אליו 7 ס״מ נשארים קבועים.

ד. שטח $\triangle BCE$ הוא 35 סמ״ר.

(6) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 12 סמ״ר; שטח $\triangle ABD$ הוא 36 סמ״ר. **ב.** $FM = 7.5$ ס״מ.

ג. יחס השטחים שווה ליחס הגבהים: לבסיס משותף b מתקיים $\frac{S_1}{S_2} = \frac{bh_1}{bh_2} = \frac{h_1}{h_2}$.

(7) **א.** הבסיס הוא $AB = 13$ ס״מ; הגובה אליו 4 ס״מ. **ב.** שטח $\triangle ABC$: $\frac{13\cdot4}{2} = 26$ סמ״ר.

ג. לא: בסיס המשולש הוא AB ואינו משתנה. הכללת ההמשך תגדיל את השטח המחושב בלי לשנות את המשולש.

ד. למשל, משולש שווה־צלעות וגובהו אל אמצע בסיסו; ומשולש ישר־זווית שבו אחת משתי הצלעות המאונכות היא בסיס והאחרת גובה. יש דוגמאות נוספות. תמיד $S = \frac{bh}{2}$, בתנאי שהגובה הוא המרחק המאונך לישר הבסיס, גם אם רגלו על ההמשך.

(8) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 300 סמ״ר. **ב.** הגובה הוא $AD = 24$ ס״מ. **ג.** $BE = 24$ ס״מ.

ד. בסיסים: $BC = AC = 25 < AB = 30$ ס״מ. גבהים: $CF = 20 < AD = BE = 24$ ס״מ. באותו משולש מכפלת כל בסיס בגובהו קבועה, ולכן לבסיס גדול יותר מתאים גובה קטן יותר.

(9) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 60 סמ״ר. **ב.** שטח $\triangle ACD$ הוא 20 סמ״ר. **ג.** שטח $\triangle ADB$ הוא 40 סמ״ר. **ד.** $CE = 10$ ס״מ.

(10) **א.** שטח המלבן 48 מ״ר. **ב.** שטח $\triangle DCE$ הוא 12 מ״ר.

ג. $EF = 3$ מ׳. DC היא צלע במשולש ו־EF מאונך לה, ולכן הם בסיס וגובה מתאימים.

ד. שטח $\triangle ABE$ הוא 36 מ״ר; השטח שמחוצה לו 24 מ״ר.

(11) **א.** הביטויים $\frac{BC\cdot AD}{2}$ ו־$\frac{AC\cdot BE}{2}$: בכל אחד מהם הגובה מאונך לבסיס שנבחר. **ב.** שטח $\triangle ABC$ הוא 126 סמ״ר.

ג. $BE = 12.6$ ס״מ. התוצאה השגויה 136.5 מתקבלת מ־$\frac{AB\cdot BC}{2}$, כאשר מציבים את הצלע $AB = 13$ במקום הגובה $AD = 12$.

(12) **א.** לפני ההגדלה 6 סמ״ר; אחריה 54 סמ״ר; השטח גדל פי 9. **ב.** הגובה צריך לגדול פי 4, כי $4h\cdot\frac{b}{4} = bh$.

ג. למשל, משולש ישר־זווית עם בסיס 3 ס״מ וגובה 5 ס״מ, המתלכד עם הצלע המאונכת לבסיס. יש דוגמאות נוספות שבהן הגובה המאונך ארוך מהבסיס.

ד. לא. למשל, שתי זרועות באורך 5 ס״מ יוצרות בזווית ישרה שטח 12.5 סמ״ר; כשהמרחק בין קצותיהן 6 ס״מ והגובה לבסיס זה 4 ס״מ, השטח 12 סמ״ר. יש דוגמאות נוספות: אותם שני אורכים וזווית ביניהם המביאה לשטח אחר.

(13) **א.** $AB = 11$ ס״מ, $CD = 8$ ס״מ. **ב.** $AD = 3$ ס״מ. **ג.** שטח $\triangle DBC$ הוא 32 סמ״ר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) **א.** שטח ABCD הוא 108 סמ״ר. **ב.** שטח $\triangle EDG$ הוא 12 סמ״ר.
ג. שטח המחומש 84 סמ״ר; הוסרו $\triangle EDG$ ו־$\triangle FCG$, כל אחד בשטח 12 סמ״ר.
ד. שטח $\triangle EFG$ הוא 24 סמ״ר; שטח ABFE הוא 60 סמ״ר; יחד $84 = 60 + 24$ סמ״ר.

(15) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 14 מ״ר. **ב.** $EF = 5.25$ מ׳; היחס של EF ל־CD הוא $\frac{3}{2}$.

(16) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 18 סמ״ר. **ב.** שטח $\triangle EFG$ הוא 18 סמ״ר. **ג.** שטח $\triangle KLM$ הוא 20 סמ״ר.

(17) **א.** 900 מ״ר. **ב.** $CD = 30$ מ׳. **ג.** יצופו 180 מ״ר; העלות 21,600 ש״ח.
ד. יישארו $\frac{4}{5}$ מהשטח, שהם 720 מ״ר. הבדיקה: $900 = 720 + 180$ מ״ר.
ה. למשל: נתון – $AB = 60$ מ׳; מסקנה – הגובה 30 מ׳; השערה – החומר לא ידהה בשמש. יש תשובות נוספות: נתון מפורש, תוצאה הנובעת מחישוב, וטענה על החומר שאינה נקבעת מהנתונים.

(18) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 36 סמ״ר.
ב. שטח $\triangle ABD$ הוא 36 סמ״ר: הבסיס משותף, והגבהים שווים למרחק בין הישרים המקבילים AB ו־CD.
ג. שטח $\triangle ACD$ הוא 24 סמ״ר.

(19) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 66 סמ״ר. **ב.** $GH = 11$ ס״מ. **ג.** $MN = 6$ ס״מ.
ד. ל־$\triangle EFG$: הבסיס מוכפל ב־$\frac{12}{11}$ והגובה ב־$\frac{11}{12}$. ל־$\triangle KLM$: הבסיס פי 2 והגובה פי $\frac{1}{2}$. בשטח קבוע, גורמי השינוי בבסיס ובגובה הופכיים.

(20) **א.** כל הרשומות מתאימות, כי מכפלת הבסיס בגובה 54. החסרות: (1,54), (2,27), (18,3), (27,2), (54,1). אלה וכל הנתונות ממצות את כל זוגות המחלקים החיוביים של 54.
ב. (3,18), (6,9), (9,6), (9,6). **ג.** (6,9) ו־(9,6) הן הקרובות ביותר. שוויון שלם אינו אפשרי, כי 54 אינו ריבוע של מספר שלם.
ד. אפשר בשטח 18 עם בסיס וגובה 6 ס״מ, ובשטח 24.5 עם בסיס וגובה 7 ס״מ; בשטח 27 אי אפשר. דוגמה למקרה הראשון: משולש ישר־זווית עם שתי צלעות מאונכות באורך 6 ס״מ; יש דוגמאות נוספות בעלות אותו בסיס וגובה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב